Test - Analiza Algoritmilor

Vineri - 04.12.2020

Subiectul I

Fie problema *Q*, ce primește un program la intrare, *P*, o mulțime finită *A* și verifică dacă pentru orice *x* din *A, P(x)* se termină. Demonstrați că problema *Q* este decidabilă (R), semidecidabilă (RE\R) sau nedecidabilă (not RE).

Subiectul II

Stabiliți complexitatea (theta) următoarei secvențe de cod:

```
for (int i = 1; i <= n; i = i * 3) {
        for (int j = n;  j > 0; j--) {
                for (int k = 1; k <= j / 2; k = k + 2) {
                        // Operații de complexitate O(1)
                }
        }
        for (int t = 1; t < i; t++) {
                // Operații de complexitate O(1)
        }
}
```

Subiectul III

Verificați aplicabilitatea ***Teoremei Master*** și stabiliți complexitatea următoarei recurențe:

$$T(n) = 6T\left(\frac{n}{5}\right) + n * \log(n)$$

Subiectul IV

Deduceți complexitatea (theta) următoarei recurențe prin orice metodă, argumentând rezultatul obținut, apoi utilizați ***Metoda Substituției*** pentru a demonstra corectitudinea acestuia.

$$T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + T(\log(n)) + n$$

Subiectul V

Considerăm următoarea structură de date: o coadă ce este implementată utilizând două stive: *A* și *B*. Atunci când dorim să dăm *push* la un element nou în coadă, îl vom adăuga în stiva *A*. Atunci când dorim să dăm *pop* unui element din coadă, îl vom extrage din stiva *B*. Dacă stiva *B* este goală, vom muta elementele din stiva *A* în stiva *B*, iar apoi vom executa un pop pe stiva *B*. Determinați complexitatea amortizată, folosind ***metoda creditelor*** sau ***metoda potențialului***, a operațiilor de *push* și *pop* pentru implementarea descrisă anterior a cozii.